CCNA 200-301

LAB 09
MULTILAYER SWITCHING

Switch Virtual Interfaces (SVI) · Inter-VLAN Routing · Routed Ports · Default Routes · Static Return Routes

Informe técnico de implementación y verificación en Cisco Packet Tracer.

ENTORNO	ALCANCE	ESTADO
Cisco Catalyst 3560 + Cisco 2911 + 3 PCs + Server	Jeremy’s IT Lab · Day 18 · Switching capa 3	Configuración principal y conectividad verificadas

Evidencias: capturas originales de consola y topología compartidas durante el laboratorio. No se han fabricado resultados de comandos ni pruebas.

01 · Objetivo y arquitectura

Implementar en un switch multicapa el enrutamiento IPv4 entre tres VLANs mediante interfaces SVI, sustituir la función de Router-on-a-Stick, convertir un puerto físico en interfaz enrutada y conectar una red de servidor a través de un router de borde.

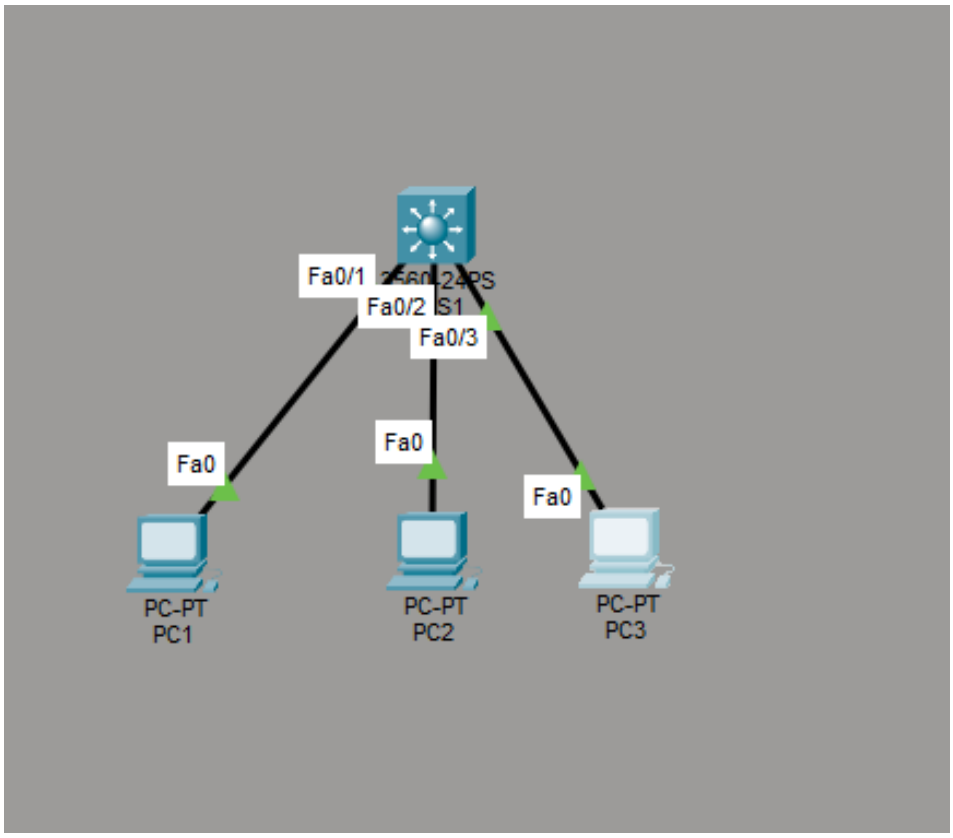
COMPONENTE	FUNCIÓN
SW-CORE / MLS1 — Catalyst 3560	Switching L2, gateways SVI, routing L3, enlace routed port
PC1 / PC2 / PC3	Hosts en VLAN 10 / 20 / 30
R2-EDGE — Cisco 2911	Router de borde y ruta de retorno a VLANs
SERVER-01	Equipo de prueba en red remota 172.16.50.0/24

Direccionamiento IPv4

VLAN	RED	PC	SVI / GATEWAY
10 · Engineering	192.168.80.0/26	192.168.80.1	192.168.80.62
20 · Administration	192.168.80.64/26	192.168.80.65	192.168.80.126
30 · Development	192.168.80.128/27	192.168.80.129	192.168.80.158

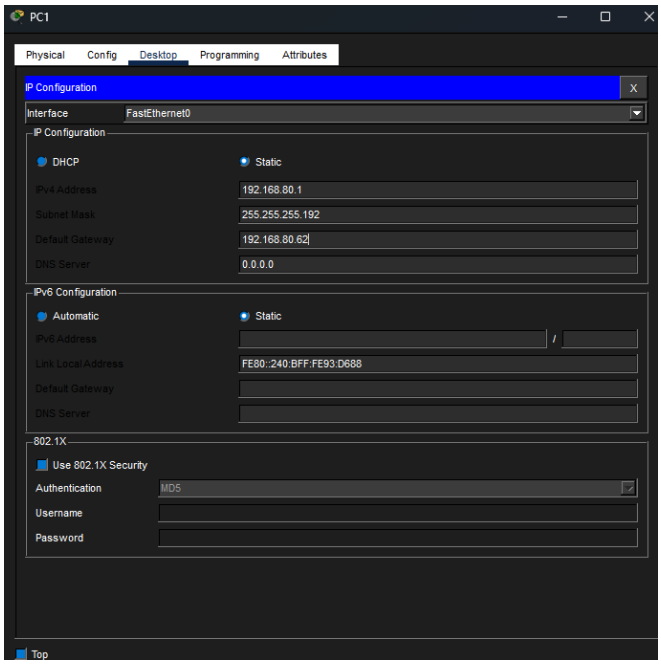
ENLACE / SERVIDOR	INTERFAZ	DIRECCIÓN
SW-CORE → R2-EDGE	Gi0/1 (routed port)	10.10.10.1/30
R2-EDGE → SW-CORE	Gi0/0	10.10.10.2/30
R2-EDGE → SERVER-01	Gi0/1	172.16.50.1/24
SERVER-01	Fa0	172.16.50.10/24, GW 172.16.50.1

02 · Topología y configuración de PCs



Topología inicial: un switch multicapa 3560 y tres hosts conectados a puertos de acceso.

Se utilizaron las tres subredes del laboratorio empresarial anterior, pero el gateway pasó del router externo a las interfaces virtuales VLAN del switch multicapa.

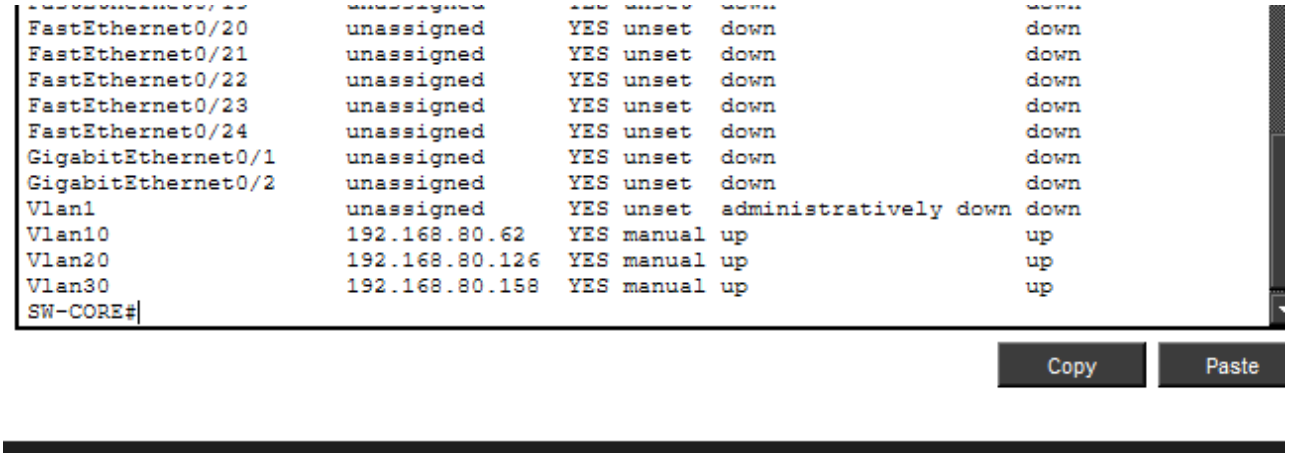


PC1: dirección 192.168.80.1/26 y gateway 192.168.80.62.

03 · Switch Virtual Interfaces (SVI)

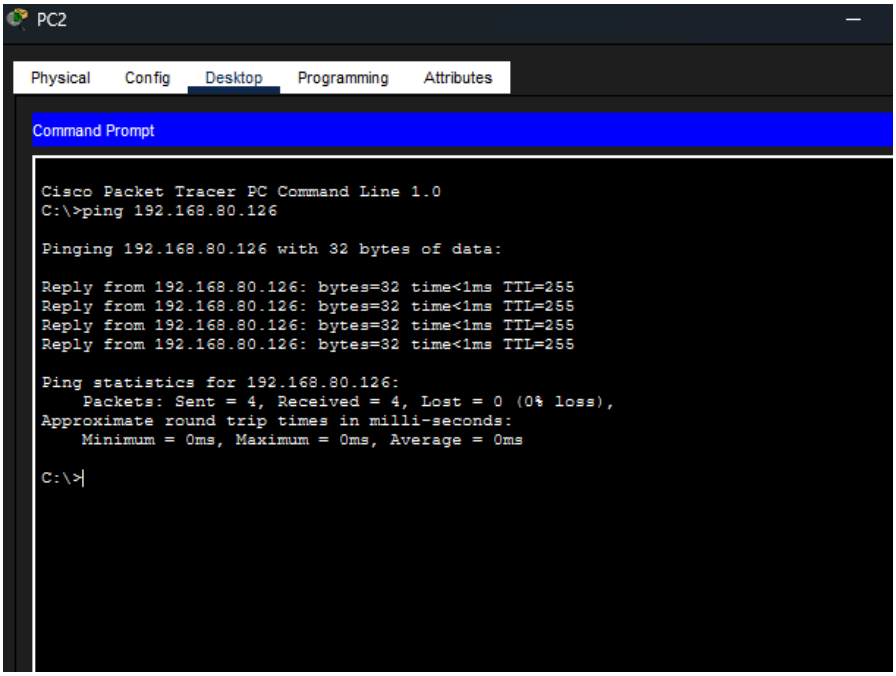
Cada SVI representa la interfaz de capa 3 de una VLAN. Las VLANs se crean en el switch y cada puerto de usuario se asigna en modo access; la interfaz SVI recibe la IP del gateway. Las SVI verificadas estaban up/up.

```
interface vlan 10
ip address 192.168.80.62 255.255.255.192
no shutdown
interface vlan 20
ip address 192.168.80.126 255.255.255.192
no shutdown
interface vlan 30
ip address 192.168.80.158 255.255.255.224
no shutdown
```



Salida show ip interface brief: Vlan10, Vlan20 y Vlan30 con sus IP y estado up/up.

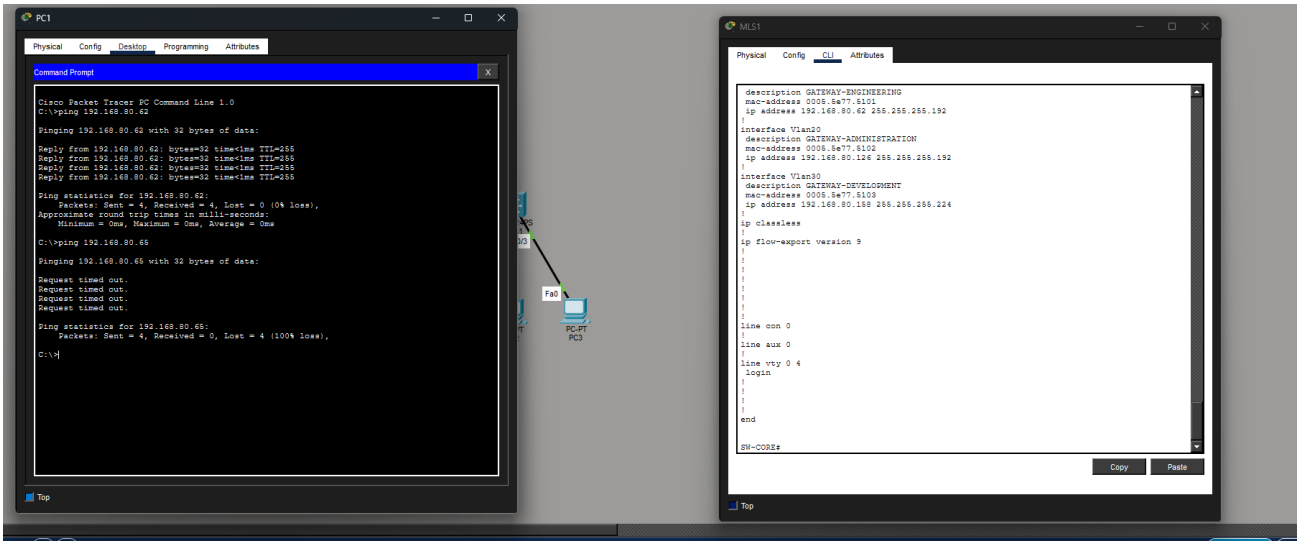
Comprobación de gateways locales



PC1 alcanza la SVI Vlan10 (192.168.80.62), con cuatro respuestas ICMP.

04 · Activación de ip routing

Antes de habilitar routing IPv4, los hosts podían alcanzar su propia SVI, pero PC1 no lograba llegar a PC2: 0/4 respuestas. La configuración de SVI up/up no equivale por sí sola a enrutamiento inter-VLAN habilitado.



Comparación de ping a la SVI local exitoso y ping inter-VLAN fallido antes de activar ip routing.

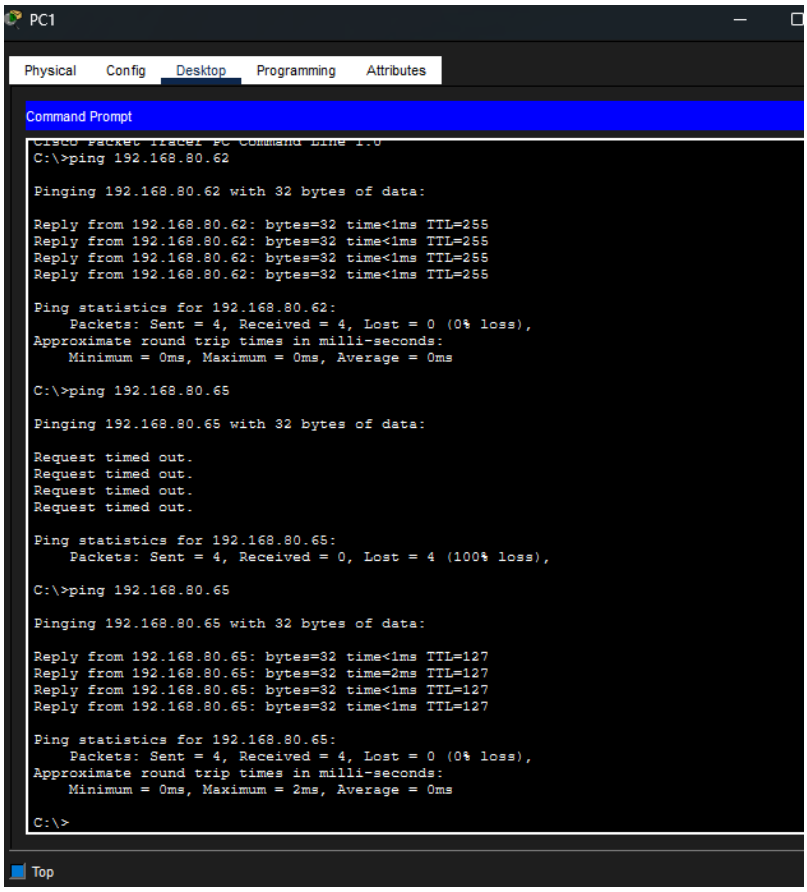
```
SW-CORE(config)# ip routing
SW-CORE# show ip route
```



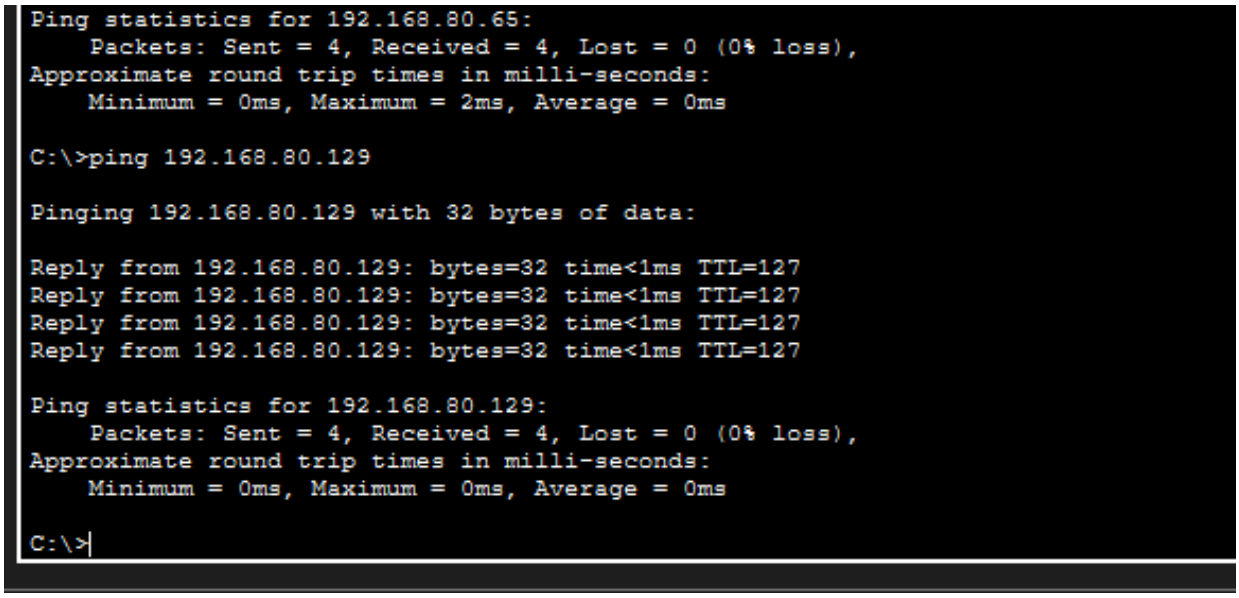
Tras activar ip routing, aparecen redes conectadas C para las tres SVI.

En esta simulación de Catalyst 3560 se muestran las rutas C, aunque no aparezcan rutas L /32 explícitas en la salida de show ip route.

05 · Validación de routing entre VLANs



PC1: ping a PC2 antes del routing falla; la segunda ejecución después de habilitar ip routing responde 4/4, TTL 127.



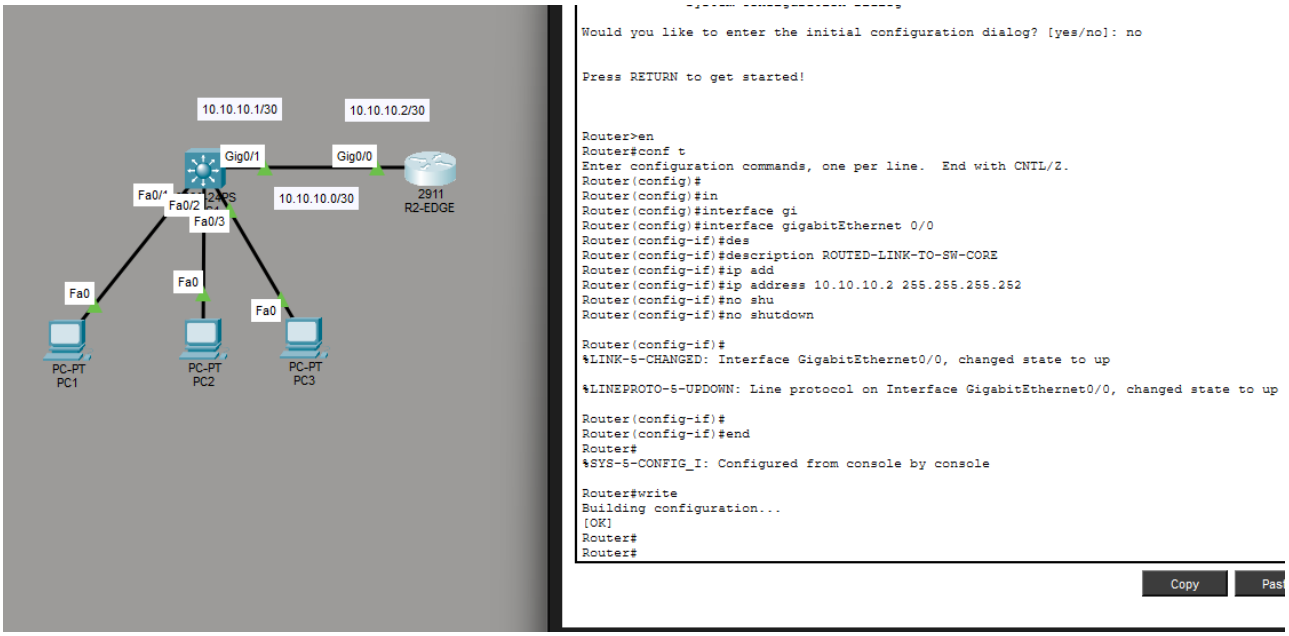
PC1 llega a PC3 (192.168.80.129), VLAN 30, con 4/4 respuestas y TTL 127.

Interpretación: SW-CORE recibe el paquete por la SVI de origen, busca la red de destino en la tabla de routing y lo reenvía hacia la VLAN correspondiente dentro del mismo equipo.

06 · Routed Port: no switchport

El puerto Gi0/1 deja de pertenecer al dominio de switching de capa 2 al ejecutar no switchport. Ahora admite una IP de tránsito /30 y opera como interfaz L3 conectada a R2-EDGE. Este enlace no utiliza un trunk 802.1Q.

```
interface gigabitEthernet 0/1
description ROUTED-LINK-TO-R2
no switchport
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
no shutdown
```



Topología ampliada: SW-CORE enlazado con R2-EDGE mediante 10.10.10.0/30.

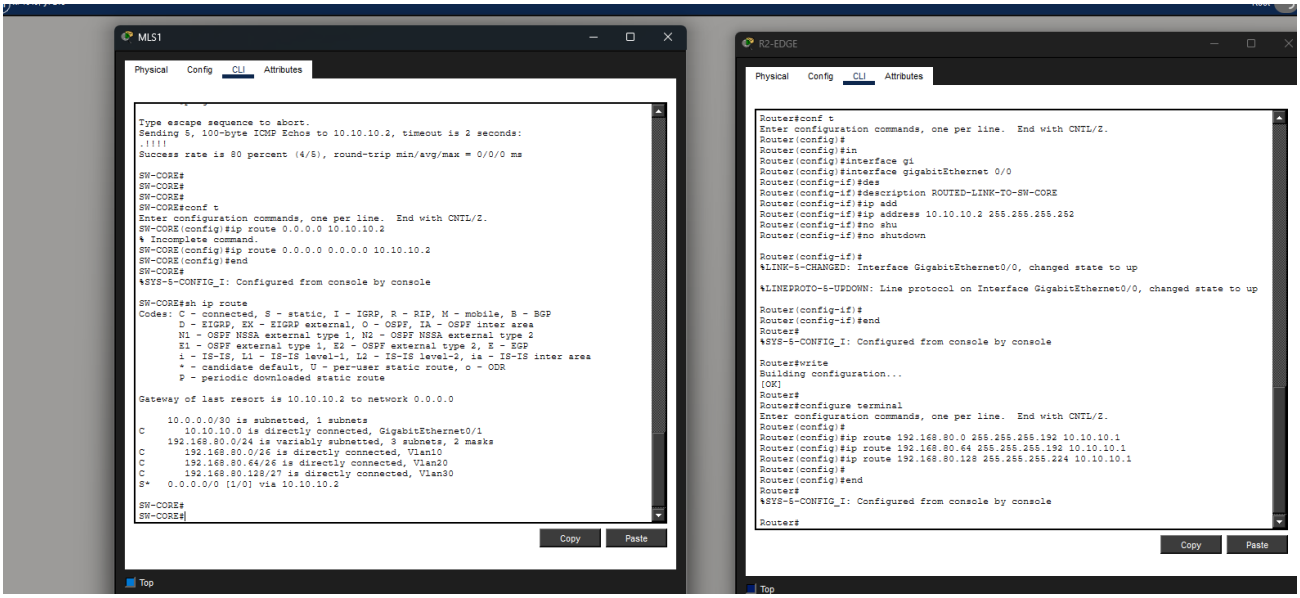


En SW-CORE se verifica la ruta conectada 10.10.10.0/30 y ping a R2-EDGE con 4/5 respuestas.

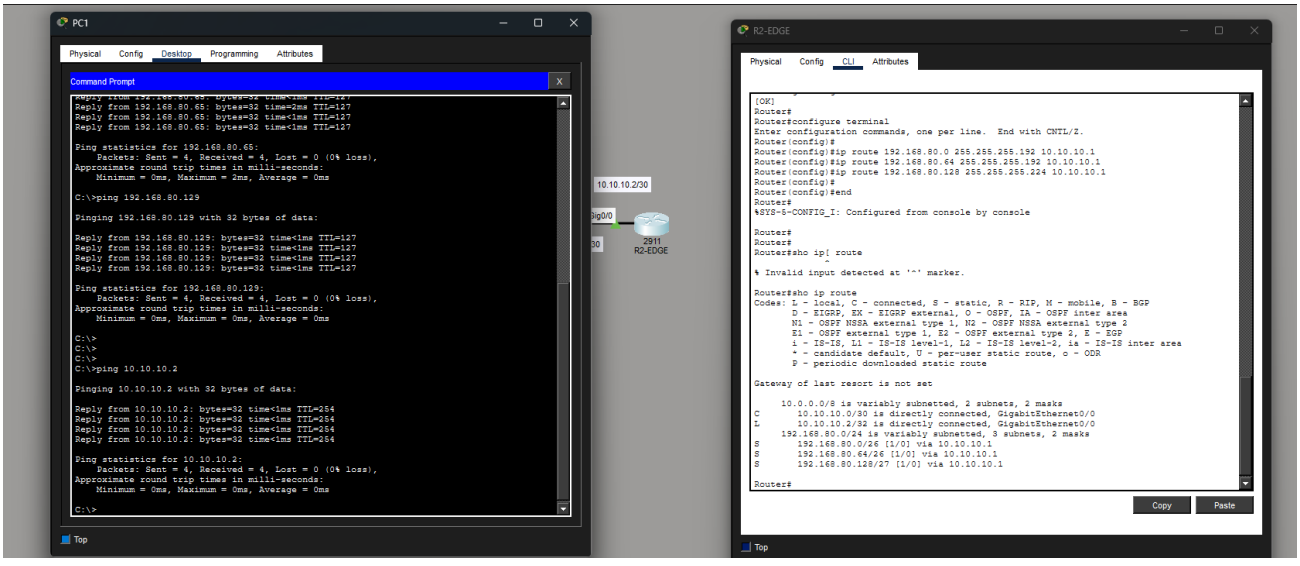
07 · Ruta por defecto y retorno

El switch multicapa conserva rutas conectadas hacia las tres VLANs y el tránsito /30. Para destinos remotos sin ruta más específica, se configuró la ruta estática por defecto hacia R2. R2, a su vez, recibe rutas estáticas hacia las tres LAN de usuarios.

```
! SW-CORE
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2
! R2-EDGE
ip route 192.168.80.0 255.255.255.192 10.10.10.1
ip route 192.168.80.64 255.255.255.192 10.10.10.1
ip route 192.168.80.128 255.255.255.224 10.10.10.1
```



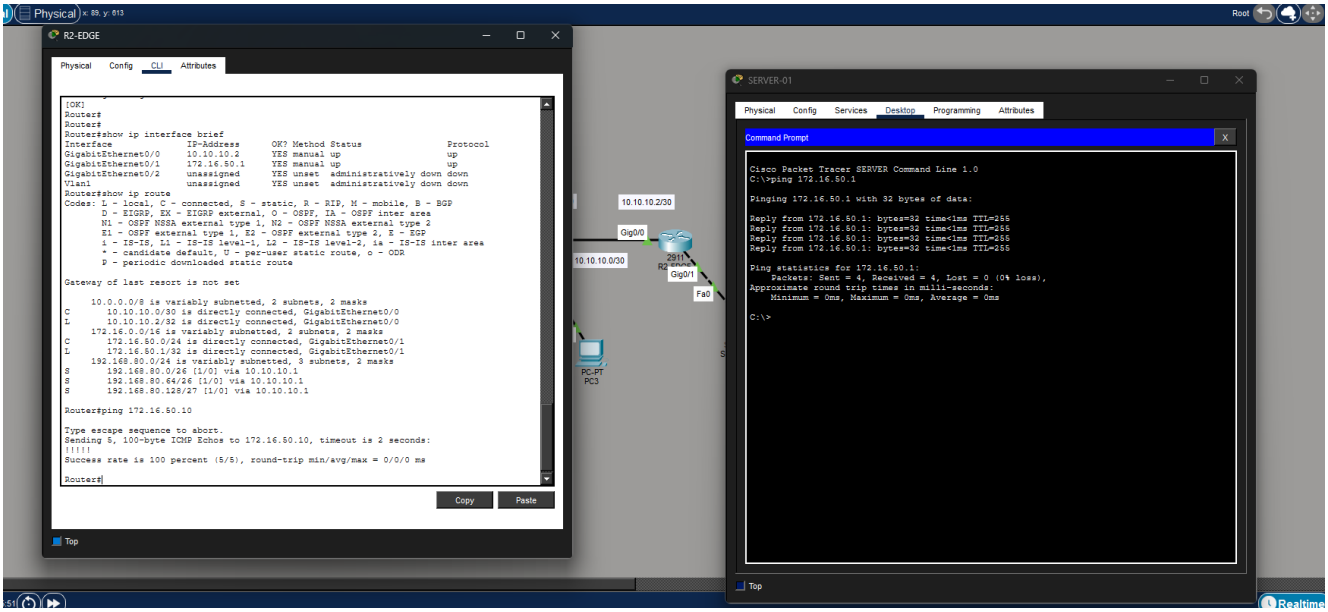
En SW-CORE se instala S* 0.0.0.0/0 via 10.10.10.2; en R2 se configuran rutas de retorno.



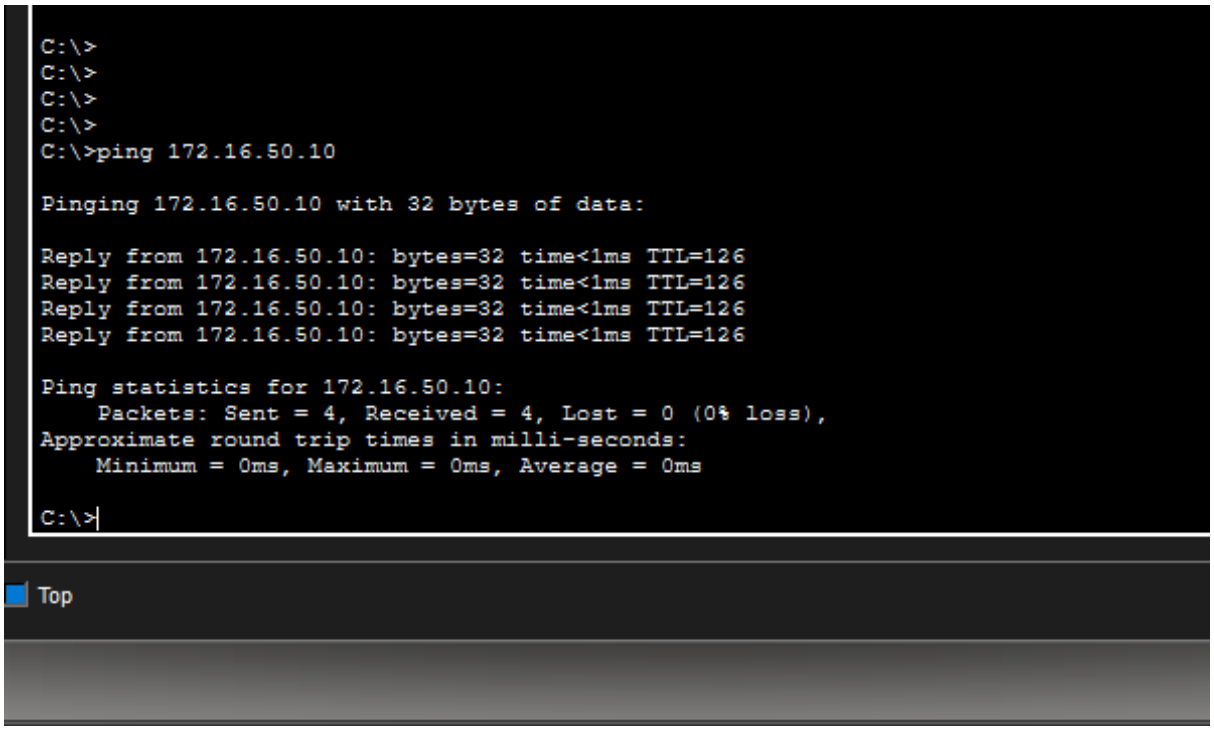
R2 verifica las rutas estáticas de retorno; PC1 alcanza R2-EDGE por ICMP.

08 · Red remota y prueba de extremo a extremo

La red del servidor 172.16.50.0/24 se conecta a R2-EDGE por Gi0/1; SW-CORE no posee ruta específica hacia esa red, por lo que utiliza la ruta por defecto S* hacia 10.10.10.2. El retorno es posible por las rutas estáticas de R2 hacia las VLANs.



R2 muestra Gi0/1 = 172.16.50.1, red conectada 172.16.50.0/24 y ping al servidor 5/5; servidor alcanza gateway 4/4.



Prueba final: PC1 (VLAN 10) a SERVER-01 172.16.50.10, 4/4 respuestas, TTL 126.

El TTL 126 es consistente con una respuesta que cruzó dos saltos de capa 3 si el servidor inicia con TTL 128. No se aportó una salida de tracert para certificar el detalle de saltos mediante ese comando.

09 · Validación consolidada

PRUEBA	EVIDENCIA	RESULTADO
PC1 → gateway VLAN 10	ping 192.168.80.62	4/4
PC2 → gateway VLAN 20	ping 192.168.80.126	4/4
PC3 → gateway VLAN 30	ping 192.168.80.158	4/4
PC1 → PC2 sin ip routing	ping 192.168.80.65	0/4
PC1 → PC2 con ip routing	ping 192.168.80.65	4/4
PC1 → PC3 con ip routing	ping 192.168.80.129	4/4
SW-CORE → R2	ping 10.10.10.2	4/5
SERVER → R2 gateway	ping 172.16.50.1	4/4
R2 → SERVER	ping 172.16.50.10	5/5
PC1 → servidor remoto	ping 172.16.50.10	4/4

Criterios de lectura

Los pings confirman conectividad para las direcciones y los instantes comprobados. Un timeout inicial puede estar asociado a ARP u otros procesos transitorios; sin inspección de ARP no es posible atribuirle una causa única.

No debe confundirse una ruta por defecto instalada con acceso a Internet: en este escenario, su propósito probado es alcanzar la red remota del servidor a través de R2.

10 · Troubleshooting: alcance realizado y pendiente

La validación antes y después de ip routing sí se realizó y documentó con capturas. Las siguientes fallas fueron propuestas didácticamente, pero no se adjuntaron evidencias de su ejecución al cerrar este informe. Se listan como prácticas pendientes, no como resultados logrados.

ESCENARIO	CAUSA ESPERADA	DIAGNÓSTICO / RECUPERACIÓN
SVI Vlan20 apagada	SVI administratively down; ruta conectada inactiva	show ip interface brief; show ip route; no shutdown
Enrutamiento desactivado	SVI accesibles localmente, sin encaminamiento entre VLANs	show running-config; no ip routing / ip routing
Ruta de retorno faltante en R2	Respuestas no retornan hacia LAN de origen	show ip route en R2; restaurar ruta estática

Comandos de verificación esenciales

```
show vlan brief
show ip interface brief
show ip route
show running-config
show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport
ping 172.16.50.10
traceroute 172.16.50.10
```

Recomendación operativa: guardar el archivo base funcional antes de introducir fallas y restaurar cada cambio individualmente.

11 · Próximos temas de estudio: Jeremy's IT Lab

Las capturas del temario compartidas muestran la siguiente secuencia de estudio. Esta es una hoja de ruta, no una constancia de que los contenidos se hayan completado.

DÍA	CONTENIDO	OBJETIVO PRÁCTICO
19	DTP y VTP	Negociación de trunks, dominios VTP y verificación
20	Spanning Tree Protocol - parte 1	Root bridge, BPDUs, root/designated ports, bloqueo y prevención de loops
21	STP parte 2; PortFast; BPDU Guard y Filter; Root Guard; Loop Guard	Protecciones, estados y cambios de topología; laboratorios de análisis/configuración
22	Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)	Convergencia rápida y diferencias operativas con STP

Plan recomendado para la próxima sesión

Primero completar Day 19 DTP/VTP, porque continúa directamente la discusión de puertos trunk y VLAN. Después abordar STP (Days 20–21) y finalmente RSTP (Day 22). En STP, avanzar de elección del root bridge hacia roles de puertos y prevención de bucles antes de practicar los mecanismos de protección.

Conclusiones

El laboratorio demuestra que un Catalyst multicapa puede funcionar simultáneamente como switch Layer 2, gateway de las VLANs mediante SVI, router inter-VLAN y equipo de tránsito mediante puertos enrutados. La selección de rutas, incluida la ruta por defecto y la necesidad de rutas de retorno, se verificó con comunicación real entre PC1 y una red remota.

Archivo sugerido en GitHub: 09-Multilayer-Switching/CCNA_Lab09_Multilayer_Switching_Technical_Report.pdf

ANEXO A | JEREMY DAY 18

Migración ROAS a Multilayer Switch

Práctica adicional realizada sobre el laboratorio preconfigurado de Jeremy's IT Lab. Este anexo complementa el escenario principal del informe (192.168.80.0/24): utiliza una topología diferente y la red 10.0.0.0/24 subdividida. No deben mezclarse las direcciones de ambos ejercicios.

ASPECTO	ANTES: ROUTER-ON-A-STICK	DESPUÉS: SWITCH MULTICAPA
Gateway de VLAN 10	R1 Gi0/0.10 - 10.0.0.62	SW2 Vlan10 - 10.0.0.62
Gateway de VLAN 20	R1 Gi0/0.20 - 10.0.0.126	SW2 Vlan20 - 10.0.0.126
Gateway de VLAN 30	R1 Gi0/0.30 - 10.0.0.190	SW2 Vlan30 - 10.0.0.190
Enlace SW2-R1	ROAS - 802.1Q	Gi1/0/2 ↔ Gi0/0, 10.0.0.192/30
SW1 ↔ SW2	Trunk 802.1Q	Trunk 802.1Q conservado

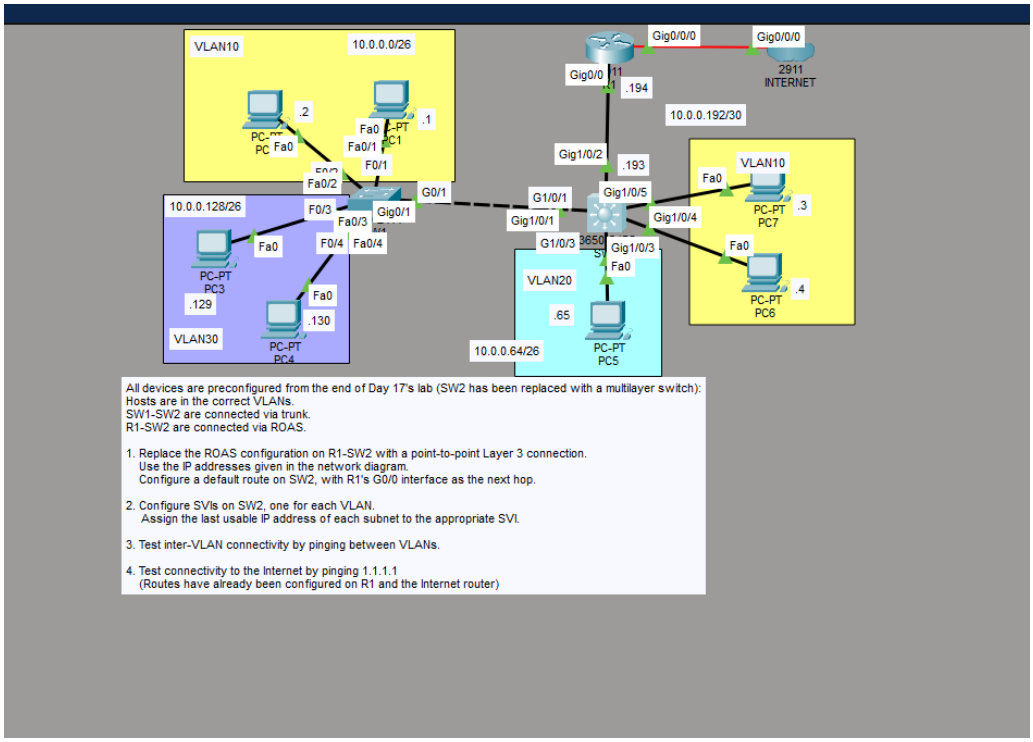


Figura A1. Topología de Jeremy: SW1 de capa 2, SW2 de capa 3, R1 y router INTERNET; el enlace SW2-R1 se migró a capa 3.

Observación técnica: los nombres de interfaces GigabitEthernet1/0/x son normales para el modelo de SW2. El enlace hacia R1 es Gi1/0/2; el trunk hacia SW1 permanece en Gi1/0/1.

A2 | Diagnóstico y corrección del enlace

Primero SW2 Gi1/0/2 se convirtió de trunk a puerto enrutado mediante no switchport y recibió 10.0.0.193/30. El primer ping a 10.0.0.194 falló (0/5): R1 conservaba tres subinterfaces de ROAS y su puerto físico Gi0/0 carecía de la dirección esperada.

```
R1>
R1>
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#en
R1#sh ip int brie
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  10.0.0.62       YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  10.0.0.126      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.30  10.0.0.190      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/0/0   1.1.1.2        YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Copy Paste

Figura A2. show ip interface brief de R1: Gi0/0 sin IP y Gi0/0.10, .20, .30 presentes; evidencia del ROAS anterior.

```
! SW2 (multilayer switch)
interface gigabitEthernet 1/0/2
no switchport
ip address 10.0.0.193 255.255.255.252
no shutdown
ip routing
! R1 (sustitución de ROAS)
no interface gigabitEthernet 0/0.10
no interface gigabitEthernet 0/0.20
no interface gigabitEthernet 0/0.30
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 10.0.0.194 255.255.255.252
no shutdown
```

```
SW2(config)#ping 10.0.0.194
           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW2(config)#do ping 10.0.0.194

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.194, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW2(config)#
```

Copy Paste

Top

Figura A3. Tras la corrección, SW2 obtiene respuesta de R1: ping 10.0.0.194, 5/5 (100%).

A3 | SVIs, default route y acceso simulado a Internet

Después de activar ip routing y las tres SVI, SW2 mostró sus interfaces Vlan10, Vlan20 y Vlan30 en estado up/up y alcanzó hosts de las tres redes. Se configuró la salida por defecto hacia R1.

INTERFAZ / RED	DIRECCIÓN	FUNCIÓN
SVI Vlan10 /26	10.0.0.62	Gateway VLAN 10
SVI Vlan20 /26	10.0.0.126	Gateway VLAN 20
SVI Vlan30 /26	10.0.0.190	Gateway VLAN 30
SW2 Gi1/0/2 /30	10.0.0.193	Routed port hacia R1
R1 Gi0/0 /30	10.0.0.194	Siguiente salto de SW2

```
! SW2 - routing y ruta por defecto
ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.194
! La IP de cada SVI corresponde al ultimo host utilizable
! de su subred /26.
```

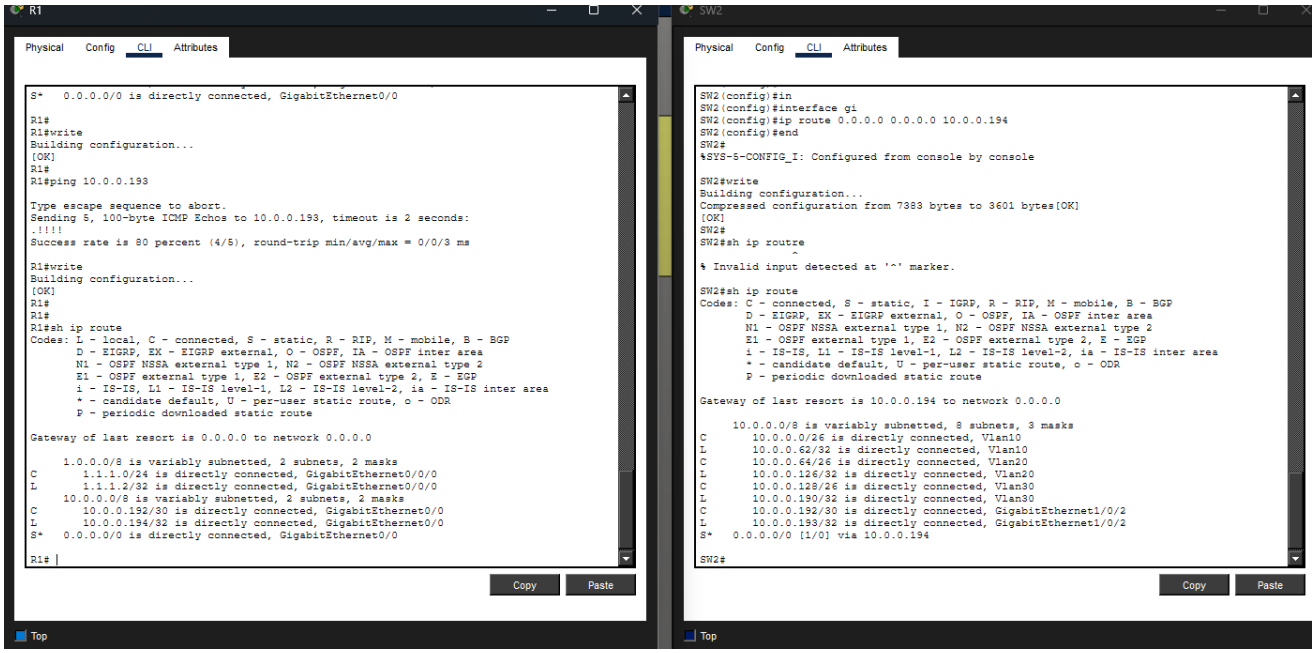


Figura A4. SW2 instala rutas C y L de las tres SVI y del enlace 10.0.0.192/30, más S* 0.0.0.0/0 vía 10.0.0.194.

En esta práctica, el dispositivo INTERNET representa un destino externo dentro de Packet Tracer. La dirección 1.1.1.1 no demuestra conectividad a Internet pública real.

A4 | Evidencia: ping y trazado de ruta

Desde PC1, el ping a 10.0.0.65 (otra VLAN) respondió 4/4. El ping a 1.1.1.1 respondió 2/4 en la captura. El tracert alcanzó el destino tras identificar tres saltos, verificando la secuencia lógica PC1 - SW2 - R1 - INTERNET.

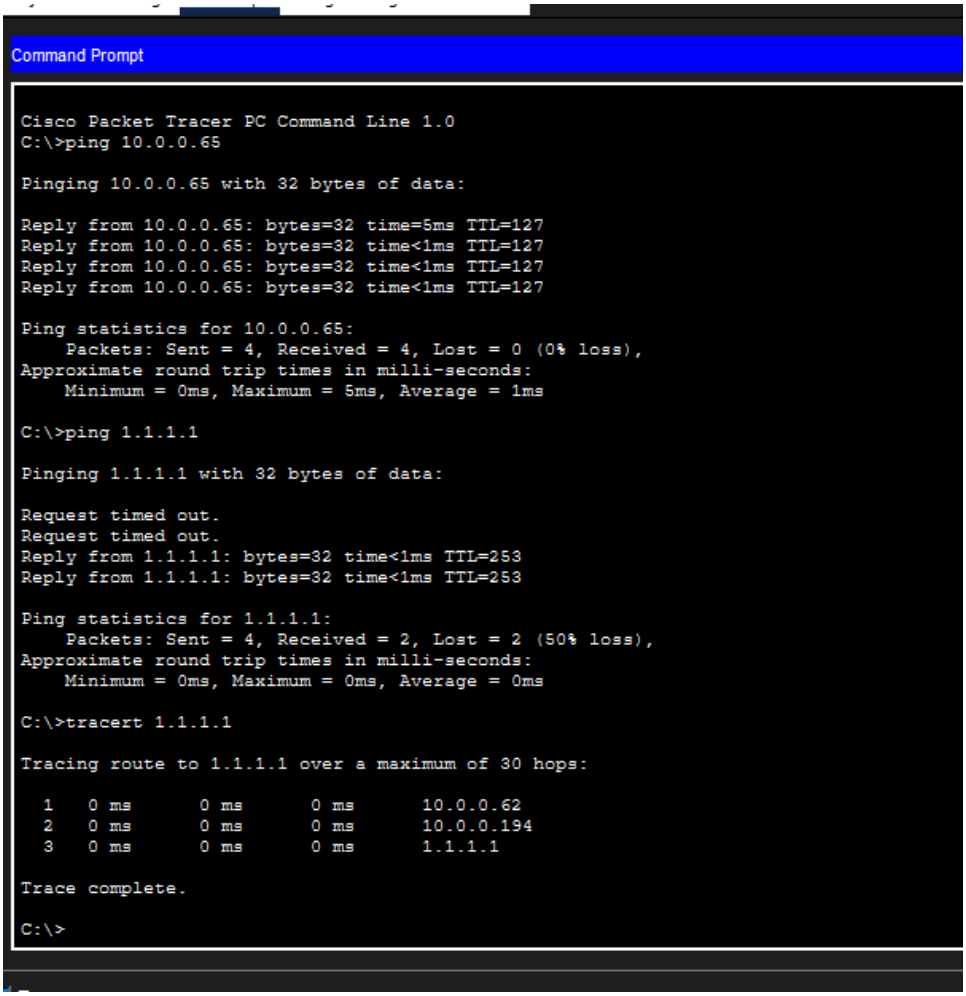


Figura A5. PC1 alcanza el host de VLAN 20 y realiza tracert 1.1.1.1: 10.0.0.62 → 10.0.0.194 → 1.1.1.1.

¿Cómo interpretar tracert?

En Windows, tracert envía sondas con TTL creciente. Cada router que reduce el TTL a cero puede responder con ICMP Time Exceeded, revelando su dirección. La última respuesta corresponde al destino alcanzado. Un salto que muestra * * * solo indica que no se recibió respuesta a esas sondas dentro del tiempo previsto; no demuestra por sí mismo pérdida de los paquetes de aplicación ni identifica de manera concluyente una falla de routing. Un router puede filtrar o limitar respuestas ICMP mientras reenvía otros paquetes.

A5 | Rutas estáticas de retorno: cierre

La captura final confirma que R1 ya posee rutas estáticas hacia las tres LAN de usuarios mediante SW2 (10.0.0.193). Esto evita que dependa de su ruta por defecto para devolver el tráfico hacia las VLANs internas.

```
R1(config)# ip route 10.0.0.0 255.255.255.192 10.0.0.193
R1(config)# ip route 10.0.0.64 255.255.255.192 10.0.0.193
R1(config)# ip route 10.0.0.128 255.255.255.192 10.0.0.193
```

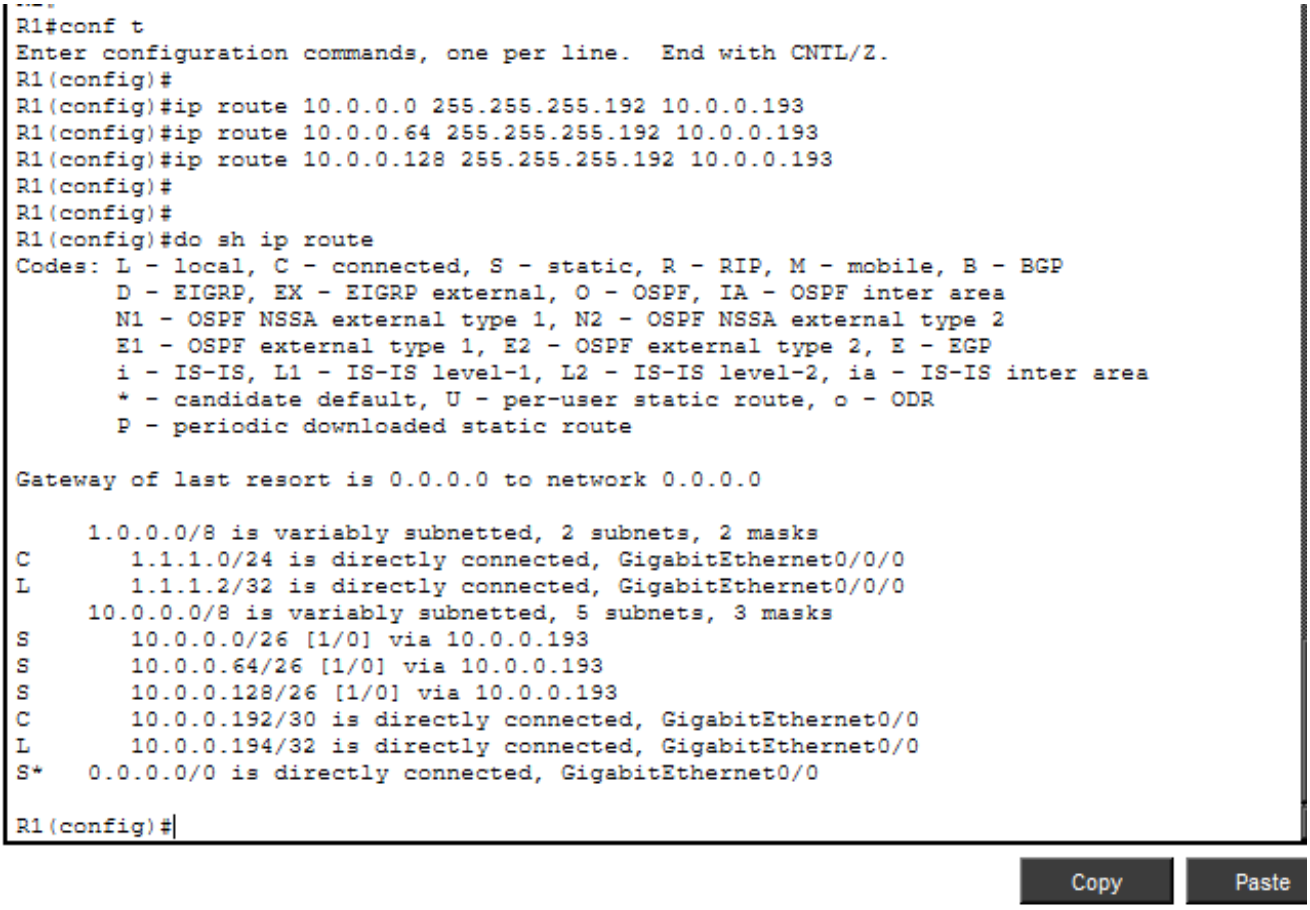


Figura A6. Captura final: show ip route en R1 confirma rutas S hacia 10.0.0.0/26, 10.0.0.64/26 y 10.0.0.128/26 vía 10.0.0.193.

Resultado comprobado

VERIFICACIÓN	EVIDENCIA
Enlace SW2 ↔ R1	SW2 ping 10.0.0.194: 5/5
SVIs	Vlan10, Vlan20, Vlan30: up/up
Hosts de VLAN 10, 20 y 30	SW2 ping a .1, .65, .129: 4/5 cada uno
Inter-VLAN desde PC1	PC1 → 10.0.0.65: 4/4
Red simulada como Internet	PC1 → 1.1.1.1: 2/4; tracert completado
Rutas de retorno	R1: tres rutas S presentes en show ip route

Límite de evidencia: las rutas de retorno fueron configuradas y verificadas al final, pero no se aportó una nueva prueba de ping a 1.1.1.1 después de ese último cambio. La prueba de ping y tracert corresponde al estado previo registrado.